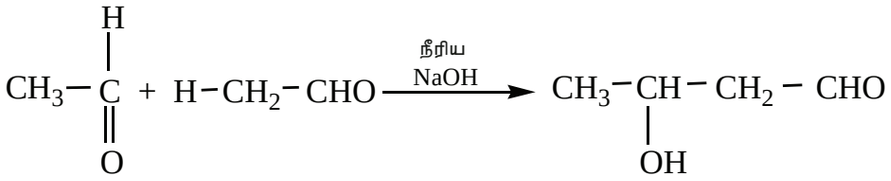
அ) அசிட்டால்டிஹைடை நீர்த்த NaOH உடன் வெப்பபடுத்தும்போது β – ஹைட்ராக்ஸி பியுட்ரால்டிஹைடை (அசிட்டால்டால்)தருகிறது.

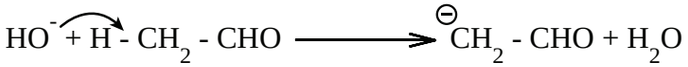


அசிட்டால்டிஹைடு — அசிட்டால்டால்
3 – ஹைட்ராக்சி பியுட்டனால்

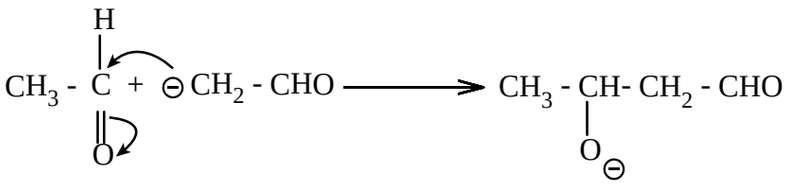
வினைவழி முறை

அசிட்டால்டிஹைடின் ஆல்டால் குறுக்க வினையானது மூன்று படிகளில் நிகழ்கிறது.

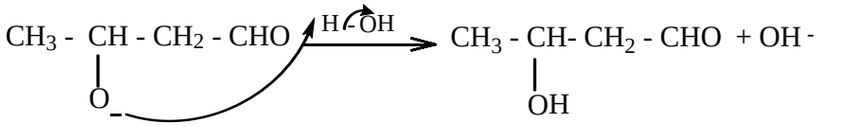
படி 1 : காரத்தின் உதவியுடன் α – **ஹைட்ரஜன் அணுவானது** புரோட்டானாக நீக்கப்பட்டு கார்பன் எதிரயனி உருவாகிறது.



படி 2 : இந்த கார்பன் எதிரயனியானது மற்றொரு அயனியுறா ஆல்டிஹைடிலுள்ள கார்பனைல் கார்பனை தாக்கி ஆல்காக்சைடு அயனியை உருவாக்குகிறது.

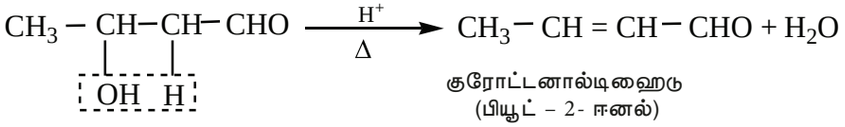


படி 3 : இவ்வாறு உருவான ஆல்காக்சைடு அயனியானது நீரினால் புரோட்டானேற்றம் பெற்று ஆல்டாலை உருவாக்குகிறது.



3 – ஹைட்ராக்சி பியுட்டனல்

வெப்பப்படுத்தும்போது இந்த ஆல்டால் விரைவாக நீர்நீக்கம் அடைந்து α - β நிறைவுறா ஆல்டிஹைடை உருவாக்குகிறது.



குரோட்டனால்டிஹைடு
(பியூட் – 2- ஈனல்)

ii) குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம்.

இரண்டு வெவ்வேறு ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்கள் அல்லது ஒரு ஆல்டிஹைடு மற்றும் ஒரு கீட்டோனுக்கு இடையிலும் ஆல்டால் குறுக்க வினை நிகழ முடியும். அத்தகைய ஆல்டால் குறுக்க வினையானது **குறுக்க ஆல்டால் குறுக்க வினை அல்லது கலப்பு ஆல்டால் குறுக்க வினை** என்றழைக்கப்படுகிறது. சாத்தியமுள்ள அனைத்து குறுக்கவினை விளைபொருட்களும் கலவையாக கிடைப்பதாலும், அவற்றை பிரித்தெடுத்தல் எளிதல்ல என்பதாலும் இந்த வினையானது அதிக பயனற்றது.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 169 18-01-2021 15:53:06